

Ch. 2 : Corriger les performances d'un système asservi

INTRODUCTION :

On attend d'un système asservi qu'il satisfasse différentes exigences de performance :

- assurer un comportement suffisamment **stable** et le maintenir ;
- être **précis** en régime permanent pour différents types de consignes ;
- être **rapide** en présentant un régime transitoire suffisamment court et bien amorti ;
- être insensible aux effets des perturbations.

On propose **ci-dessous** des exemples de performances habituellement attendues pour les systèmes asservis :

	Stabilité	Précision	Rapidité
Critères classiques sur la FTBF	• 1^{er} dépassement : - $D_1 \approx 5\%$ (rapidité maxi), soit $\xi = 0,7$; - Aucun dépassement autorisé. • Facteur de résonance : - $Q_{dB} \approx 2,3$ dB, soit une amplification de $10^{\frac{2,3}{20}} \approx 1,3$; - Aucune résonance admise.	• Erreur : - erreur statique nulle (entrée en échelon) ; - erreur de trainage imposée (entrée en rampe). • Sensibilité à une perturbation : - Aucune.	• Temps de réponse à 5% : - $t_{r5\%}$ imposé ; - $t_{r5\%}$ mini (2nd ordre). • Bande passante à -3dB : - $BP_{FTBF(-3dB)}$ imposée.
Critères classiques sur la FTBO	• Marge de gain : - $M_G \geq 12$ dB. • Marge de phase : - $M_\phi \geq 45^\circ$.	• Classe α en amont de la perturbation : - Fonction du système, de l'entrée et du type d'erreur imposée (voir tableaux).	• Bande passante à 0dB : - $BP_{FTBO(0dB)}$ imposée.

1. PRINCIPE DE LA CORRECTION :

1.1 Améliorations envisageables :

Pour bien comprendre les principes associés aux performances attendues pour un asservissement, et les améliorations envisageables, prenons l'exemple d'un « **Game player** » au cours de son initiation...

En effet, le pilotage d'une voiture dans un jeu (ou dans la réalité) peut s'apparenter à un asservissement de direction et de vitesse dans lequel le pilote fait office de capteur et d'actionneur !

Si le joueur veut améliorer ses performances, à priori, deux pistes se présentent à lui :

- Modifier le système : en choisissant par exemple une voiture plus lente, plus stable, un circuit plus facile, etc... ;
- **Améliorer la commande** : ici, on peut aisément imaginer qu'avec l'entraînement le pilote sera de plus en plus performant.

Seule cette seconde option sera développée dans ce chapitre !

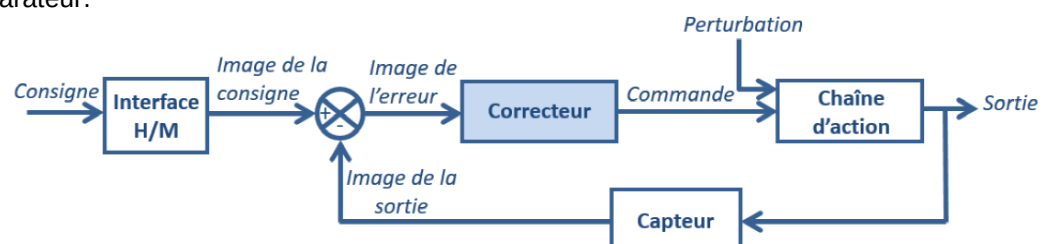


1.2 Positionnement du correcteur dans la chaîne :

Si on souhaite améliorer les performances d'un système en modifiant sa commande, il faut insérer un bloc de correction dans sa chaîne... Dans un asservissement, la commande dépend de la valeur de l'**écart** (**image de l'erreur**) en sortie du comparateur.

C'est donc tout naturellement qu'on placera le correcteur juste après le comparateur :

Illustré ci-contre...



Ce positionnement aura plusieurs conséquences :

- le correcteur utilisé est peu coûteux et facilement modifiable car il manipule des grandeurs de commande, c'est à dire à faible niveau d'énergie ;
- les perturbations sont corrigées efficacement, puisque le correcteur est placé avant les perturbations ;
- la correction est réalisée avec les informations les plus « fraîches » puisqu'en sortie de comparateur le signal n'a pas été modifié par les différents constituants du système.

Ce n'est cependant pas une solution miracle car, même s'il peut améliorer les performances, le correcteur ne pourra jamais compenser des défauts majeurs de conception...

1.3 Concept général de la correction :

Essayons de comprendre au travers de notre « *Gamer* » quels concepts peuvent permettre l'amélioration d'un asservissement... Pour simplifier la compréhension, on se limitera ici à l'analyse de la commande du volant !

Cas 1 : L'action est proportionnelle à l'écart :

Le pilote débute dans le jeu, et son pilotage se limite à réagir... Ainsi, il observe le décor (qui impose la trajectoire à suivre donc la commande), compare l'orientation du volant à celle qui devrait être la bonne, et ajuste la commande du volant en fonction de l'écart mesuré (estimé ici). Plusieurs comportements peuvent alors être anticipés :

- le pilote est trop timide ; son comportement est trop mou et il ne tourne pas suffisamment son volant ; la réponse est alors trop lente et cela se traduit par une erreur en poursuite qui augmente inexorablement ; la voiture n'arrive pas à suivre la trajectoire nécessaire ; la réponse n'est pas satisfaisante !
- le pilote est trop brutal, il tourne le volant de façon excessive par rapport à ce qui est souhaitable ; la trajectoire de la voiture devient vite instable et l'accident inévitable ; la réponse n'est pas plus satisfaisante !

Alors on se dit qu'un bon pilotage consisterait à adopter un comportement mesuré... Mais en même temps, on comprend aussi qu'un seul comportement ne peut suffire à toutes les situations : pour passer une chicane, il faudra être vif, alors que dans un virage long, mieux vaut être plus délicat.

Nous venons ici d'illustrer le premier type de correction possible, qui consiste à amplifier plus ou moins l'écart en sortie de comparateur...

Ce type de correction s'appelle une **correction à action proportionnelle**, elle se traduit mathématiquement par :

$$u(t) = K_p \cdot \varepsilon(t).$$

Cette seule correction suffit rarement à répondre à toutes les situations...

Cas 2 : L'action est proportionnelle à l'écart et prend en compte son évolution (sa dérivée) :

A force d'entraînement, le « *Gamer* » (qui passe trop de temps sur son jeu et ferait mieux de réviser) commence à maîtriser le comportement de sa voiture. Il constate que la seule connaissance de l'écart de trajectoire ne suffit pas ; il faut aussi tenir compte de la manière dont cet écart varie en fonction de son action, afin d'anticiper cette dernière. Il ajoute donc une action qui prend en compte l'évolution future de l'écart de trajectoire. Dit autrement, l'amplitude de sa commande sera plus faible si l'écart a tendance à diminuer et plus forte dans le cas contraire.

L'action au volant est donc proportionnelle à l'écart, mais aussi fonction de son évolution donc de sa dérivée.

On parle alors de **correction à action dérivée** ; anticipatrice et stabilisante, elle se traduit mathématiquement par :

$$u(t) = K_i \cdot \varepsilon(t) + K_d \cdot \frac{d\varepsilon(t)}{dt}.$$

En régime permanent (ligne droite), si l'écart est constant alors l'action « dérivée » n'a plus d'effet.

Cas 3 : L'action est proportionnelle mais dépend également du cumul des écarts au cours du temps :

Le « *Gamer* » est maintenant hyper entraîné (au jeu, mais peut-être pas assez en SII), ce qui lui permet de prendre en compte la variation, mais également le cumul des écarts. Par exemple, il a remarqué qu'en ligne droite, un petit écart de direction finit par créer une grande erreur de trajectoire au bout de la ligne droite... Il ajoute donc une action qui prend en compte la somme des écarts le long de la trajectoire.

Ce type de correction s'appelle une **correction à action intégrale** ; mathématiquement, elle se traduit par :

$$u(t) = K_p \cdot \varepsilon(t) + K_i \int \varepsilon(t) dt.$$

En régime permanent (ligne droite), tant que l'écart n'est pas nul, l'action « intégrale » agit.

Conclusion :

Ici le « *Gamer* » a bien compris que pour être performant, il aller devoir cumuler l'ensemble de ces comportements... On dira alors que son action est de type PID : Proportionnelle, intégrale et dérivée !

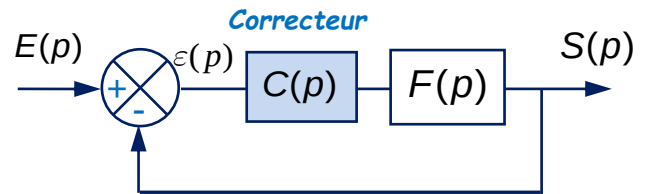
Malgré tout, si dans cet exemple, un comportement de type PID est souhaitable, il n'est pas toujours nécessaire de cumuler les trois types de correction pour répondre aux exigences attendues, voyons cela...

2. CORRECTION PROPORTIONNELLE :

2.1 Principe :

On place un correcteur $C(p)$ après le comparateur, tel que :

$$C(p) = K_p$$



Il s'agit d'un gain pur qui traduit une simple amplification (ou atténuation), sa fonction est donc d'ordre 0.

Quelque-soit $F(p)$ de gain K , on a (voir cours de 1ère année) : $K_{BO\text{Corrigé}} = K.K_p$ et $K_{BF\text{Corrigé}} = \frac{K.K_p}{1+K.K_p}$.

Pour ce qui est des autres paramètres, soit :

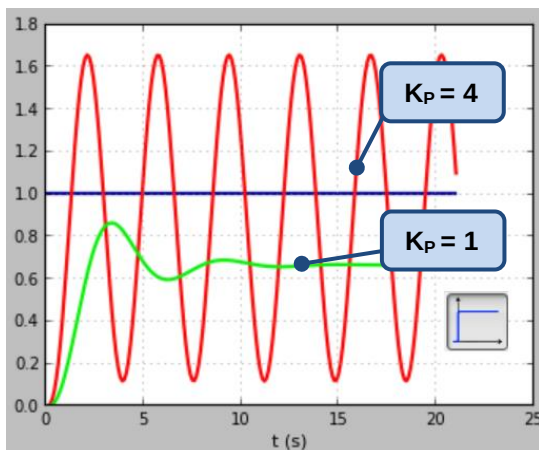
- $F(p)$ est du 1^{er} ordre, alors : $\tau_{BF\text{Corrigé}} = \frac{\tau_{BO}}{1+K.K_p}$, la rapidité est améliorée si $K_p > 1$;
- $F(p)$ est du 2nd ordre, alors : $\omega_{0BF\text{Corrigé}} = \omega_{0BO} \sqrt{1+K.K_p}$, et $\xi_{BF\text{Corrigé}} = \frac{\xi_{BO}}{\sqrt{1+K.K_p}}$, K_p permet de

régler l'amortissement et la pulsation, donc la rapidité.

En analysant plus finement le gain en boucle fermée : $K_{BF\text{Corrigé}} \neq 1 \forall K, K_p$, on comprend immédiatement que ce seul correcteur ne permet pas d'obtenir une précision absolue, si le système seul n'en présente pas déjà ; il ne peut qu'améliorer cette dernière, souvent au détriment de la stabilité...

2.2 Dilemme stabilité – rapidité - précision :

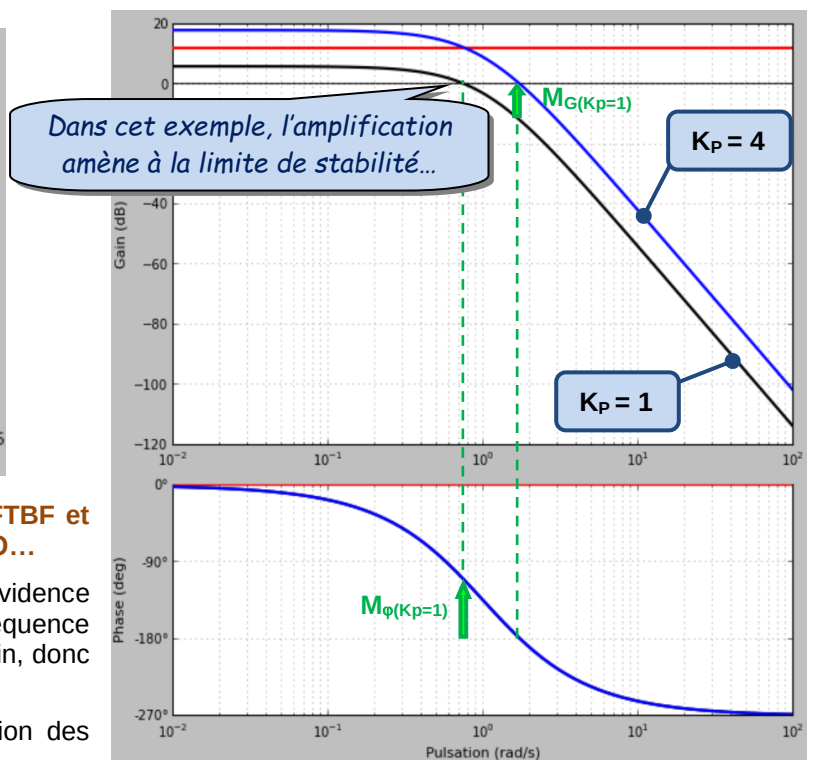
Pour mieux comprendre la conséquence en terme de stabilité, analysons le comportement fréquentiel de la boucle ouverte, illustré ici pour une fonction d'ordre 3 :



Ci-dessus la réponse à un échelon de la FTBF et ci-contre la réponse harmonique de la FTBO...

Cette illustration permet de mettre en évidence qu'augmenter le gain de la FTBO a pour conséquence une translation vers le haut de la courbe de gain, donc une diminution des marges de stabilité !

Cela peut également induire une augmentation des oscillations et donc du $T_{R5\%}$.



Conclusion : Dans une correction proportionnelle, une augmentation du gain améliore la précision, mais dégrade les marges de stabilité et inversement. On appelle cet antagonisme, le **dilemme stabilité-précision** !

2.3 Réglage d'un correcteur proportionnel :

Le réglage s'effectue selon les exigences du cahier des charges, articulées en général autour de trois axes :

• **Répondre à une exigence de stabilité :** On trace le lieu de Bode de la FTBO pour $K_p = 1$, puis on translate la courbe de gain verticalement de manière à obtenir la marge de phase et/ou de gain souhaitée(s). La

valeur de la translation dans Bode correspond à : $K_{pdB} = 20 \log K_p$, on trouve ainsi rapidement : $K_p = 10^{\frac{K_{pdB}}{20}}$.

• **Répondre à une exigence de précision** : on dimensionne K_p à partir des résultats connus sur la classe des systèmes (**voir cours de 1^{ère} année**). Par exemple, pour un système de **classe 0**, l'**écart relatif** vaut :

$$\varepsilon_{rel}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p \cdot K_{BO}} ; \text{ il suffit alors de résoudre l'équation traduisant l'exigence.}$$

• **Répondre à une exigence de rapidité** : soit on travaille sur la réponse temporelle à un échelon et à partir des modèles de connaissance 1^{er} et 2nd ordre (**voir cours de 1^{ère} année**), par exemple pour un 1^{er} ordre :

$$T_{R5\%} = 3\tau_{BF} = \frac{3\tau_{BO}}{1 + K_{BO} \cdot K_p} ; \text{ soit on travaille sur la coupure à 0dB (FTBO) ou -3dB (FTBF), et la méthode est}$$

similaire à celle du réglage de la stabilité.

3. CORRECTION À ACTION INTÉGRALE :

3.1 Intégrateur pur :

Un correcteur intégral « pur » ne comporte qu'une action intégrale.

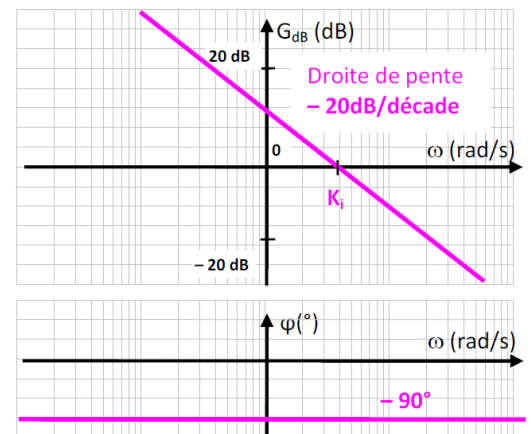
Il est du type : $C(p) = \frac{1}{\tau_i \cdot p} = \frac{K_i}{p}$.

Son principal intérêt est l'amélioration de la précision en augmentant la classe du système (**voir cours 1^{ère} année**).

En revanche, si on observe son diagramme de Bode ci-contre, on peut remarquer une diminution de 90° de la phase donc des marges de stabilité.

Par ailleurs, dans la majorité des cas : $K_i = \frac{1}{\tau_i} < \omega_{0dB(non\ corrigé)}$, ce qui

a pour conséquence de descendre la courbe de gain, donc la pulsation de coupure à 0 dB, soit sa bande passante.

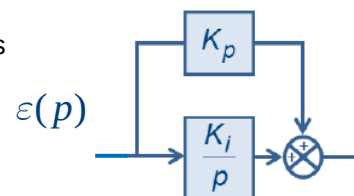


Conclusion : Théoriquement un correcteur intégral pur améliore la précision, mais son influence néfaste sur la stabilité ainsi que le plus souvent sur la rapidité font qu'il est rarement utilisable dans la pratique !

3.2 Correcteur proportionnel intégral (PI) :

La correction proportionnelle intégrale consiste à associer en parallèle les deux correcteurs vus précédemment (**illustré ci-contre**) :

On a : $C(p) = K_p + \frac{K_i}{p} = \frac{K_p(1 + \tau_i \cdot p)}{\tau_i \cdot p}$, avec : $\tau_i = \frac{K_p}{K_i}$



Ce correcteur possède ainsi deux paramètres de réglage :

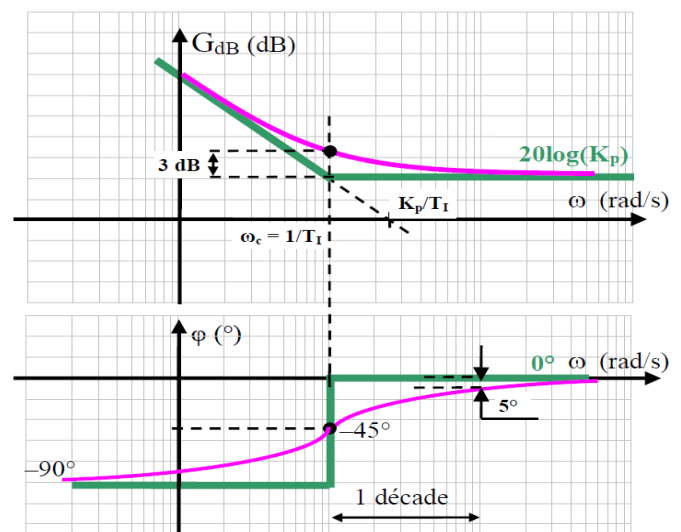
- K_p qui n'agit que sur la courbe de gain en la translatant verticalement ;
- K_i (ou τ_i) qui agit sur la cassure à +90°.

Ce correcteur se comporte donc comme :

- un correcteur intégral pur pour les basses pulsations,
- un correcteur proportionnel pour les hautes pulsations.

L'objectif est de combiner ces effets afin de cumuler les avantages des deux corrections, tout en essayant d'atténuer leurs points faibles...

On s'arrangera notamment pour faire remonter le déphasage bien avant le point critique $\omega_{0dB(non\ corrigé)}$!



Conclusion : Comme la correction intégrale pure, la classe de la FTBO est augmentée, la précision est donc améliorée. La stabilité est meilleure qu'avec un intégrateur pur à condition de choisir : $1/\tau_i \ll \omega_{0dB(non\ corrigé)}$. Enfin pour ce qui est de la rapidité, comme l'intégrateur pur, la bande passante donc la rapidité est globalement diminuée ; on peut chercher à atténuer ce problème en augmentant K_p , mais ce sera au détriment de la stabilité.

3.4 Réglage d'un correcteur à action intégrale :

Avec ce type de correcteur, l'exigence de **précision** est théoriquement **atteinte**. L'**objectif principal** consistera donc à **conserver des marges de stabilité suffisantes** ! Pour cela, deux axes de réglages s'offrent à nous :

• **Répondre à partir d'une marge de phase imposée** : cette réponse se décompose en deux étapes :

- **Etape 1** : on règle K_p , comme pour le correcteur proportionnel en translatant la courbe de gain verticalement de manière à obtenir la marge de phase

et/ou de gain attendue(s). Soit : $K_p = 10^{\frac{K_{p_{dB}}}{20}}$ (§ 2.3).

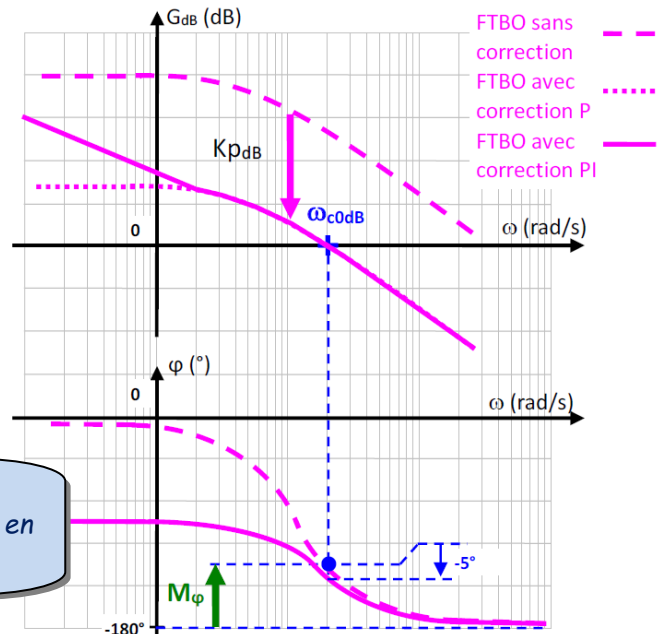
- **Etape 2** : on met ensuite en place l'effet intégral de façon à ne pas (ou peu) modifier le réglage effectué à la pulsation ω_{c0dB} ; Il faut donc prendre une constante

de temps τ_i telle que : $\frac{1}{\tau_i} \ll \omega_{0dB}$.

On prend en général une décade de marge, soit :

$$\tau_i = \frac{10}{\omega_{0dB}}$$

Avec ce choix, M_φ est légèrement abaissée (-5°), mais on peut l'anticiper en augmentant K_p de façon adéquate !



• **Répondre par compensation du pôle lent de la FTBO** : Cette méthode consiste à choisir le coefficient τ_i de façon à compenser (éliminer) le **pôle lent de la FTBO**. En effet, c'est ce pôle qui est à l'origine du **pôle dominant de la FTBF** (le plus proche de la zone d'instabilité, voir Cours 1^{ère} année). Cette élimination améliore ainsi la stabilité du système. Ce réglage permet également d'améliorer la rapidité du système car le pôle le plus lent est assez logiquement celui qui ralenti le plus la FTBF.

Là aussi, le réglage se fait en deux temps :

- **Etape 1** : on règle $\tau_i = \tau_{lent}$ où $H_{BO}(p) = \frac{G(p)}{1 + \tau_{lent} \cdot p}$ avec $\frac{A}{1 + \tau_{lent} \cdot p}$ le mode correspondant au pôle le plus

lent. Le pôle s'écrit dans ce cas : $p_{lent} = \frac{-1}{\tau_{lent}}$. Ainsi : $H_{BOcorrigé} = \frac{G(p)}{1 + \tau_{lent} \cdot p} \cdot \frac{K_p(1 + \tau_i \cdot p)}{\tau_i \cdot p} = \frac{K_p \cdot G(p)}{\tau_{lent} \cdot p}$

- **Etape 2** : on règle K_p comme pour le correcteur proportionnel (voir § 2.3)...

Cette méthode permet d'améliorer la précision et la rapidité sans dégrader la stabilité du système !

4. CORRECTION À ACTION DÉRIVÉE :

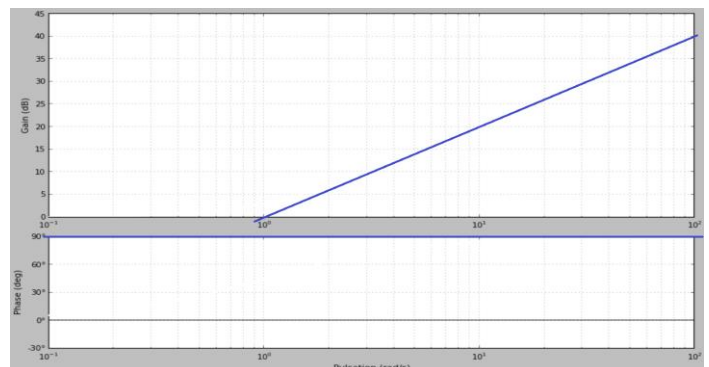
4.1 Correcteur proportionnel dérivé théorique :

Augmenter la phase de la FTBO d'un système asservi, permet a priori d'améliorer sa stabilité en augmentant ses marges. Ceci étant dit, on pourrait être tenté pour corriger la stabilité d'un système d'utiliser un simple correcteur dérivé dont la forme serait : $C(p) = K_d \cdot p$ et dont le diagramme de Bode est donné ci-dessous :

Mais dans la pratique, ce correcteur théorique n'est tout simplement pas réalisable car il impliquerait une amplification infinie de la sortie pour les hautes fréquences.

La solution consiste alors à prévoir une limite de cette amplification en créant une seconde cassure (dans l'autre sens) à partir d'une pulsation définie.

Dit autrement, on cherche à apporter une augmentation de phase, mais que dans une bande passante située autour de $\omega_{0dB(non\ corrigé)}$.



On parle alors de correcteur à avance de phase, dont le mécanisme est détaillé page suivante...

4.2 Correcteur à avance de phase (PD réel) :

La fonction de transfert du correcteur à avance de phase est du type :

$$C(p) = \frac{K_p (1 + a \cdot \tau_d \cdot p)}{1 + \tau_d \cdot p}, \text{ avec : } a > 1$$

Ce correcteur augmente la phase entre les deux pulsations : $1/(a \cdot \tau_d)$ et $1/\tau_d$!

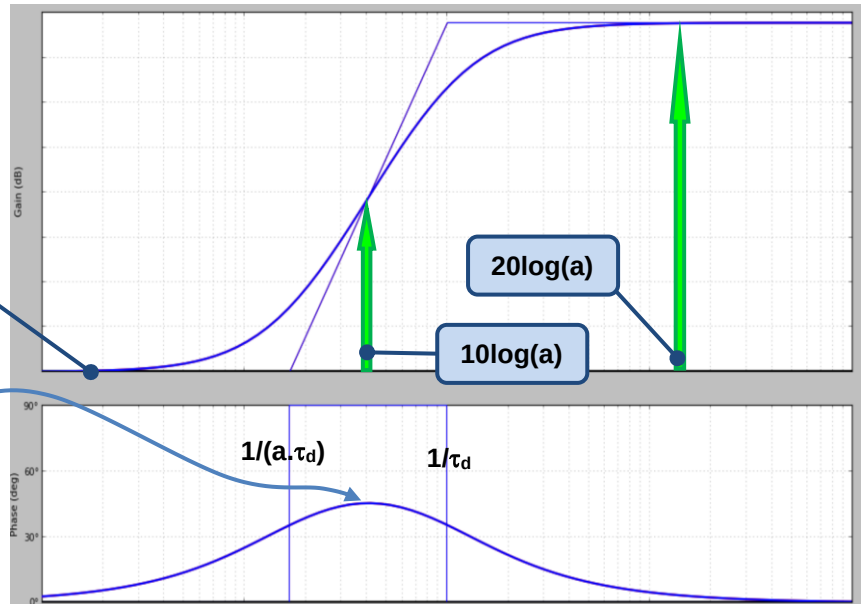
$$20\log(K_p)$$

La phase passe par un maximum :

$$\varphi_{\max} = \arcsin \frac{a-1}{a+1}$$

Pour la pulsation : $\omega_m = \frac{1}{\tau_d \sqrt{a}}$

Bien placé, il améliore ainsi la stabilité et la bande passante donc la rapidité.



4.3 Réglage d'un correcteur à avance de phase :

Là encore le réglage se fera en plusieurs étapes :

- **Etape 1** : le but 1^{er} étant l'augmentation de la marge de phase, on place logiquement le correcteur autour du point critique, c'est-à-dire à la pulsation de coupure de la FTBO à 0dB, soit : $\omega_m = \omega_{0dB}$.
- **Etape 2** : pour la valeur de ω_{0dB} choisie, on mesure la marge de phase M_φ . On en déduit le déphasage $\varphi_{\max}$ que devra combler le correcteur afin d'obtenir la marge souhaitée. Ceci impose la valeur : $a = \frac{1 + \sin \varphi_{\max}}{1 - \sin \varphi_{\max}}$.
- **Etape 3** : en rappelant que le milieu entre deux abscisses x_1 et x_2 dans une échelle logarithmique est définie par : $\sqrt{x_1 \cdot x_2}$, on peut alors en déduire la valeur : $\tau_d = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}}$.
- **Etape 4** : il faut ensuite ajuster K_p afin de replacer $\omega_m = \omega_{0dB}$, soit : $20\log K_p = -10\log a$, ce qui nous donne :

$$K_p = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

Remarque importante : Comme $a > 1$, alors $K_p < 1$; ceci signifie que ce correcteur dégrade la précision !

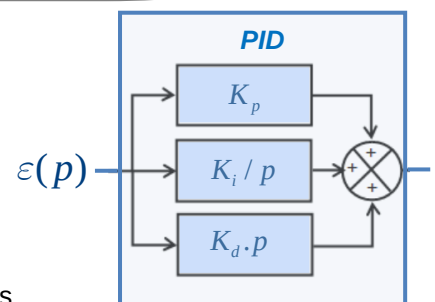
5. CORRECTION PID :

Pour parfaire la correction d'un système, on peut envisager d'utiliser une combinaison des corrections proportionnelle, dérivée et intégrale...

On parle alors de **correcteur PID**.

En théorie, cela revient à placer en parallèle les trois correcteurs comme représenté sur le schéma ci-contre :

La finalité sera de dissocier les différentes influences en fonction des fréquences.



Nous obtiendrons pour fonction de transfert de ce correcteur : $C(p) = \frac{K_i + K_p \cdot p + K_d \cdot p^2}{p}$.

En pratique, ces correcteurs s'utiliseront plutôt sous la forme :

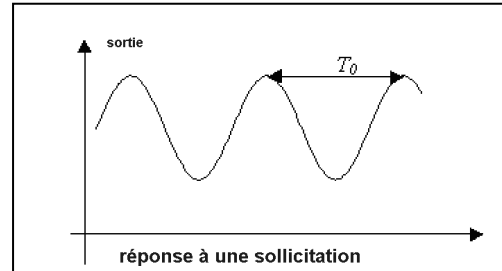
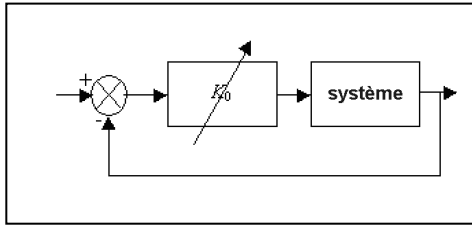
$$C(p) = K \left(\frac{1 + \tau_i \cdot p}{\tau_i \cdot p} \right) \left(\frac{1 + \tau_d \cdot p}{1 + b \cdot \tau_d \cdot p} \right) \quad \text{ou} \quad C(p) = K \left(\frac{1 + \tau_i \cdot p}{1 + a \cdot \tau_i \cdot p} \right) \left(\frac{1 + \tau_d \cdot p}{1 + b \cdot \tau_d \cdot p} \right), \text{ avec } a > 1 \text{ et } b < 1.$$

Si le réglage de ces correcteurs n'est pas explicitement au programme, nous aborderons malgré tout en TP une des méthodes classiques, nommée **Ziegler-Nichols** et documentée, pour information, page suivante...

La méthode de **Ziegler-Nichols** convient particulièrement bien aux systèmes instables en boucle ouverte. Le principe consiste, par expérimentation sur le système bouclé à modifier la valeur du gain proportionnel par essai-erreur jusqu'à atteindre la limite de stabilité (phénomène de pompage), illustré ci-dessous.

Attention, ce seuil, délicat à atteindre, peut engendrer une dégradation du système ; il convient donc d'être prudent en augmentant le gain par petit pas !

Il reste à relever le gain limite K_0 obtenu et à mesurer la période T_0 des oscillations de la réponse obtenue.



On respecte enfin, les réglages suggérés par la méthode de Ziegler-Nichols récapitulés dans le tableau suivant :

	K_p	K_i	K_d
correcteur P	$0,5 K_0$	-	-
correcteur PI	$0,45 K_0$	$1,5 K_p / T_0$	-
correcteur PID	$0,6 K_0$	$2 K_p / T_0$	$K_p \cdot T_0 / 8$
Pas de dépassement	$0,2 K_0$	$2 K_p / T_0$	$K_p \cdot T_0 / 3$

6. SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS CORRECTEURS :

De façon très synthétique, nous pouvons résumer les principaux effets des correcteurs vus précédemment par le tableau suivant :

Correcteur	Fonction de transfert	Stabilité	Précision	Rapidité
P	$C(p) = K_p$	$\searrow$ si $K_p > 1$ $\nearrow$ si $K_p < 1$	$\nearrow$ si $K_p > 1$ $\searrow$ si $K_p < 1$	$\nearrow$ si $K_p > 1$ $\searrow$ si $K_p < 1$ Pour un 1 ^{er} ordre Dépend de ξ_{BO} pour un 2 nd ordre
I	$C(p) = \frac{K_i}{p} = \frac{1}{\tau_i \cdot p}$	$\searrow \searrow$	$\nearrow \nearrow$	$\nearrow$ si $K_i > \omega_{0dB}$ $\searrow$ si $K_i < \omega_{0dB}$
PI	$C(p) = K_p + \frac{K_i}{p} = \frac{K_p(1 + \tau_i \cdot p)}{\tau_i \cdot p}$	Pour τ_i bien réglé $\searrow$ si $K_p > 1$ $\nearrow$ si $K_p < 1$	$\nearrow \nearrow$	Pour τ_i bien réglé $\nearrow$ si $K_p > 1$ $\searrow$ si $K_p < 1$
Avance de phase	$C(p) = \frac{K_p(1 + a \cdot \tau_c \cdot p)}{1 + \tau_d \cdot p}$ avec $a > 1$	$\nearrow \nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$